

南京大学 2023—2024 学年第一学期
《概率论与数理统计》期末考试 (A 卷)

姓名_____ 院系_____ 学号_____

注：本考试为闭卷考试，时间 120 分钟，将所有答案写在答题纸上。(整理者注：这份题目没有特别难的题目，是大题量的中等题堆砌，实际上考试最后延时了半个小时.....)

第一部分：填空题 (每题 3 分，共 42 分)

1. n 个男孩和 m 个女孩 ($m \leq n+1$) 随机排成一列，则任意两个女孩都不相邻的概率为_____。
2. 随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax-x^2}$ 内投掷一点，则原点和该点连线与 x 轴的夹角小于 $\pi/4$ 的概率为_____。
3. 工厂 A 和工厂 B 的次品率分别是 1% 和 2%，先从 A、B 产品占比 60% 和 40% 的一批产品中随机抽取一件，发现是次品，则该次品来自 A 工厂的概率为_____。
4. 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \frac{3}{2x^3y^2} (\frac{1}{x} < y < x, x > 1)$ ，则 $E(1/XY) =$ _____。
5. 设随机变量 X 服从柯西分布，概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ ， $-\infty < x < +\infty$ ；又设随机变量 Y 服从 $(-1, 1)$ 上的均匀分布，则 $Z = X + Y$ 的概率密度为_____。
6. 随机变量 X 和 Y 相互独立，且都服从标准正态分布，则 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的数学期望为_____。
7. 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且都服从数学期望为 1 的指数分布，则 $Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的方差为_____。
8. 设 X, Y, Z 是三个随机变量， $E(X) = E(Y) = 1$ ， $E(Z) = -1$ ， $D(X) = D(Y) = D(Z) = 2$ ， $\rho(X, Y) = 0$ ， $\rho(Y, Z) = -0.5$ ， $\rho(Z, X) = 0.5$ 。记 $W = X - Y + Z$ ，则 W 的期望和方差分别为_____。
9. 简单随机样本 $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ 取自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ ，则 $k \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{\sqrt{X_5^2 + X_6^2}}$ 服从_____分布， $k =$ _____。
10. 若随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则由切比雪夫不等式可得 $P(|X - 2| \leq 3) \geq$ _____。
11. 设简单随机样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来自总体 $X \sim N(0, 1)$ ，则下面结论正确的是____。
(A) $n\bar{X} \sim N(0, 1)$; (B) $nS^2 \sim \chi^2(n-1)$;
(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$; (D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$
12. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ， $Y \sim F(1, n)$ ，常数 c 满足 $P(X > c) = \alpha$ ($0 < \alpha < 0.5$)，则 $P(Y > c^2) =$ _____。
13. 事件 A, B 相互独立， $P(B) = 0.5$ ， $P(A - B) = 0.3$ ，则 $P(B - A) =$ _____。
14. 一个口袋中有 9 个黑球和 1 个白球，每次从袋子中随机摸出一个球，并换入一个黑球。如此继续，则第四次摸到黑球的概率是_____。

第二部分：解答题 (每题 7 分，共 63 分)

1. 已知随机变量 $X_1 \sim B(n_1, p)$ ， $X_2 \sim B(n_2, p)$ ，试证明 $X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$ 。

2. 一个大的居民区有 N 个人，疫情期间该居民区开有核酸检测点，每个人阳性的概率均为 p 。如果做单管检测，则做 N 次可以完成。现进行 k 人分组检验：若混管阴性则不再检测；若混管阳性，则对该 k 个人分别检验，找出阳性感染者。当 N 较大而 p 较小时，如何选取 k 值使检测效率更高？以 $N = 1000$, $p = 0.1$ 加以说明。
3. 湖中有三条鱼，每网捕鱼，设每条鱼被捕到的概率均为 p ，且相互独立。设 X 为第一网捕到的鱼数， Y 为第二网捕到的鱼数。求 (X, Y) 的联合分布律和 Y 的边缘分布律。
4. 已知二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx^2y & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 确定常数 c ;
- (2) 求边缘概率密度;
- (3) 求 $Y = 1/2$ 时 X 的条件概率密度。
5. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且 $X_i \sim B(m, p)$ 。记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Y_i = X_i - \bar{X}$ 。求：
 - (1) $D(\bar{X})$;
 - (2) $D(Y_i)$;
 - (3) $\text{Cov}(Y_1, Y_n)$ 和 $\rho(Y_1, Y_n)$ 。
6. 对一个学生而言，来参加家长会的家长人数是随机变量且相互独立的，一个学生无家长参会的概率为 0.05，1 名家长参会的概率为 0.8，2 名家长参会的概率为 0.15。若学校有 400 名学生，求：
 - (1) 参会家长总数 X 超过 450 的概率;
 - (2) 恰有 1 名家长参会的学生数不超过 340 的概率。
7. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)} & x \geq \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

参数 θ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的一个简单随机样本。

- (1) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$ ，并修正为无偏估计 $\hat{\theta}_1$;
- (2) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$ ，并验证其无偏性;
- (3) 比较 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的有效性。
8. 设样本 (0.5, 1.25, 0.8, 2) 来自总体 X 的一组简单随机样本，已知 $Y = \ln X \sim N(\mu, 1)$ 。
 - (1) 求 X 的数学期望 M ;
 - (2) 求 μ 的置信水平为 $\alpha = 0.95$ 的双侧置信区间;
 - (3) 利用上述结果求 M 的置信水平为 $\alpha = 0.95$ 的双侧置信区间。
9. 某工厂酿造啤酒时采用了新工艺，其中致癌物质亚硝基二甲胺含量数据（以 10 亿份中的份数计算）的抽样结果如下：

旧工艺	6	4	5	5	6	5	5	6	4	6	7	4
新工艺	2	1	2	2	1	0	3	2	1	0	1	3

设新、旧两样本分别来自独立的正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，两个总体的方差相等但未知。试以显著水平 $\alpha = 0.05$ 检验：

- (1) $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 2, H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2$
- (2) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ，即判断总体方差相等是否合理。